

CMS 原型系统

数据库设计

数据库: MySQL (127.0.0.1:3307)
库名: cms_prototype 字符集: utf8mb4

点击目录可跳转; 侧边书签亦可导航。

目 录

第一章 设计概述

1.1 技术环境

1.2 核心业务表

第二章 ER 实体关系图

2.1 关系与级联策略

第三章 表结构详细设计

3.1 user_app (用户表)

3.2 category (栏目表)

3.3 item (文章表)

3.4 comment (评论表)

第四章 状态字段与业务开关

第五章 角色与数据权限

第六章 关键业务时序图

6.1 用户登录分流

6.2 前台浏览文章并发表评论

6.3 管理员切换评论可见性

6.4 管理员维护文章 (简述)

第七章 典型查询与库表对应

第八章 设计总结

第一章 设计概述

本系统是一个小型 CMS（内容管理系统）原型。业务可概括为：用户中枢 + 栏目组织文章 + 用户评论文章。登录身份使用自定义表 user_app（非 Django 默认 auth_user）。文章按栏目归类，评论同时关联用户与文章。发布、停用、评论可见性通过状态字段控制。

1.1 技术环境

项目	说明
数据库引擎	MySQL 8 / 9
连接地址	127.0.0.1:3307
数据库名	cms_prototype
字符集	utf8mb4
访问方式	Django ORM + 迁移

1.2 核心业务表

表名	中文名	作用
user_app	用户表	登录身份、角色类型、停用状态
category	栏目表	文章分类
item	文章表	正文、作者、发表时间与发布状态
comment	评论表	用户评论及显示/隐藏状态

第二章 ER 实体关系图

下图给出四张核心表的实体联系。框内列出主键（PK）、外键（FK）与关键属性。关系基数均为 1 : N。

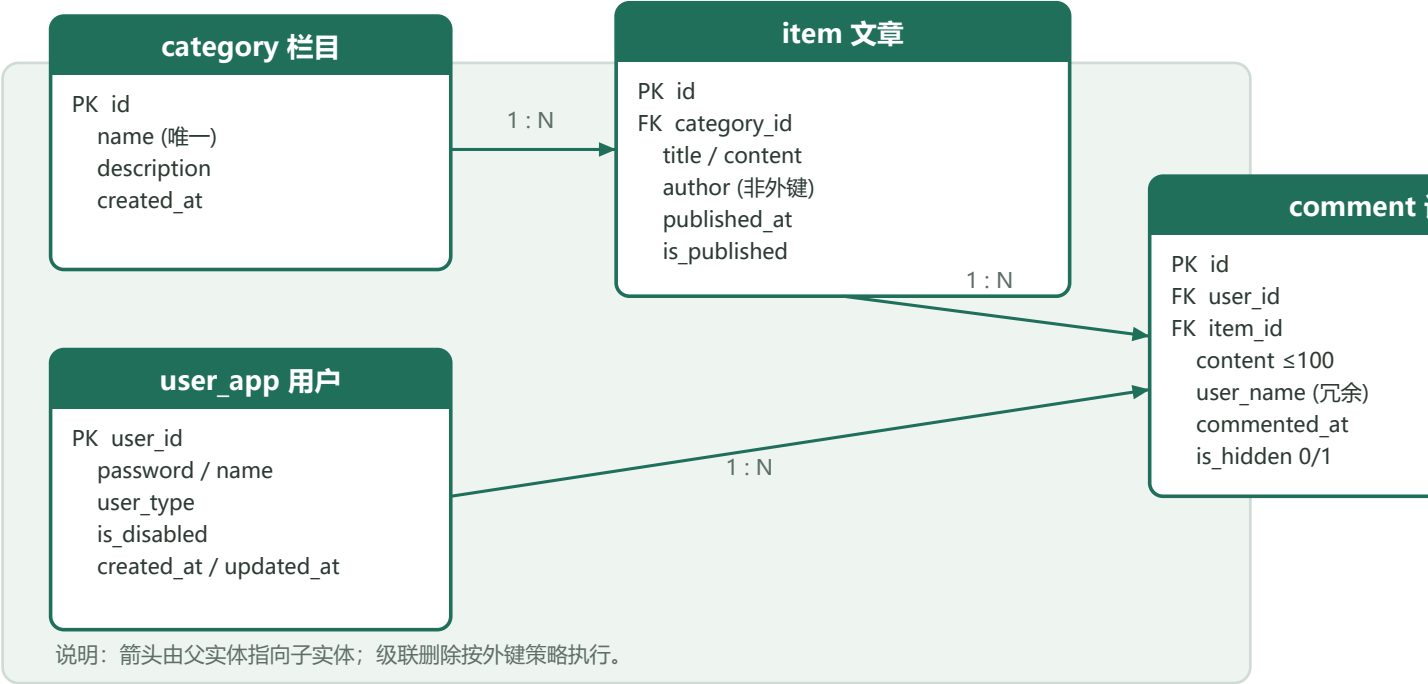


图 1 CMS 业务库 ER 图（带边框实体框）

2.1 关系与级联策略

关系	基数	含义	删除策略
category → item	1 : N	一篇文章必须属于一个栏目	删栏目级联删文章
item → comment	1 : N	一篇文章可有多条评论	删文章级联删评论
user_app → comment	1 : N	一个用户可发多条评论	删用户级联删评论

补充：item.author 为普通字符串（非外键）；comment.user_name 为发表时从用户姓名拷贝的冗余字段，便于按姓名查询。

第三章 表结构详细设计

3.1 user_app（用户表）

字段	类型/约束	含义	取值说明
user_id	varchar(15), PK	用户ID	互斥主键
password	varchar(30)	密码	作业要求明文演示
name	varchar(30)	用户姓名	≤30 字符
user_type	smallint	用户类型	0管理员 / 1普通 / 2超管
is_disabled	smallint	是否停用	0正常 / 1停用
created_at	datetime	创建时间	自动写入

字段	类型/约束	含义	取值说明
updated_at	datetime	最近更新	自动更新

3.2 category（栏目表）

字段	类型/约束	含义	取值说明
id	整型自增, PK	栏目ID	主键
name	varchar(100), 唯一	栏目名称	如通知公告等
description	varchar(255)	简介	可空
created_at	datetime	创建时间	自动写入

3.3 item（文章表）

字段	类型/约束	含义	取值说明
id	整型自增, PK	文章ID	主键
title	varchar(200)	标题	
content	text	正文	
category_id	FK → category.id	所属栏目	必填外键
author	varchar(30)	作者	字符串，非外键
published_at	datetime	发表时间	支持区间查询
is_published	bool	是否发布	前台只看已发布
created_at / updated_at	datetime	时间戳	自动维护

3.4 comment（评论表）

字段	类型/约束	含义	取值说明
id	整型自增, PK	评论ID	主键
user_id	FK → user_app.user_id	评论用户	外键
item_id	FK → item.id	评论文章	外键
content	varchar(100)	评论内容	不超过100字
user_name	varchar(30)	用户姓名	发表时冗余拷贝

字段	类型/约束	含义	取值说明
commented_at	datetime	评论时间	自动写入
is_hidden	smallint	是否显示	0显示 / 1删除隐藏
updated_at	datetime	更新时间	显隐切换时更新

第四章 状态字段与业务开关

系统通过三组状态字段控制账号可用性、文章发布与评论可见性：

字段	所在表	取值	业务效果
is_disabled	user_app	0正常 / 1停用	停用账号无法登录
is_published	item	True / False	前台仅展示已发布文章
is_hidden	comment	0显示 / 1隐藏	前台只展示可见评论

第五章 角色与数据权限

角色	user_type	主要数据权限
普通用户	1	读已发布文章；写评论；前台多条件查询
管理员	0	栏目/文章 CRUD；管理普通用户；评论显隐
超级用户	2	具备管理员能力，并可管理管理员账号

第六章 关键业务时序图

下列时序图描述应用与数据库的交互。角色框、生命线与消息箭头均带边框/描边，便于阅读。

6.1 用户登录分流

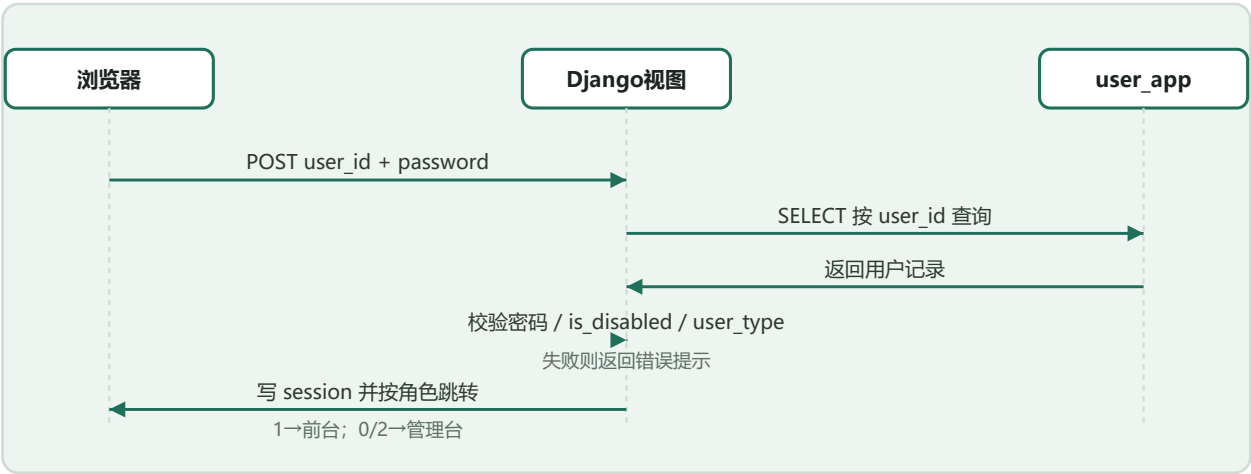


图 2 登录时序图

说明：登录过程只读 user_app，不写其他业务表。

6.2 前台浏览文章并发表评论

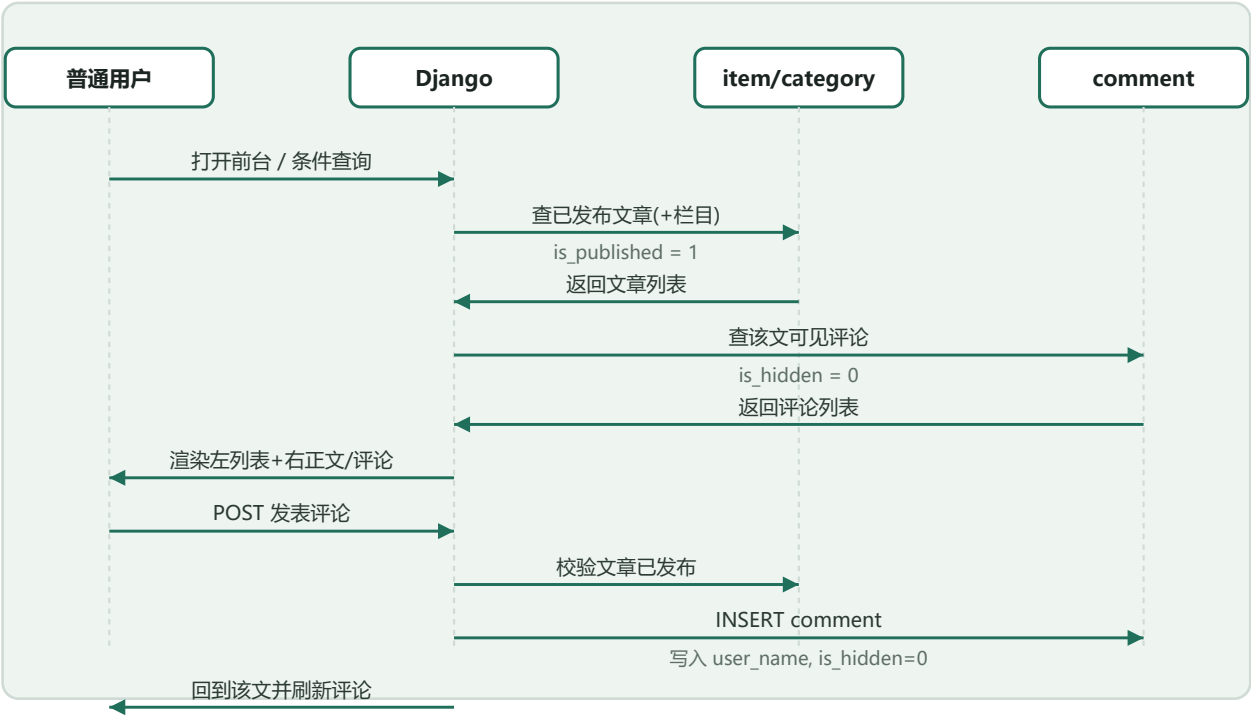


图 3 浏览与发评时序图

6.3 管理员切换评论可见性

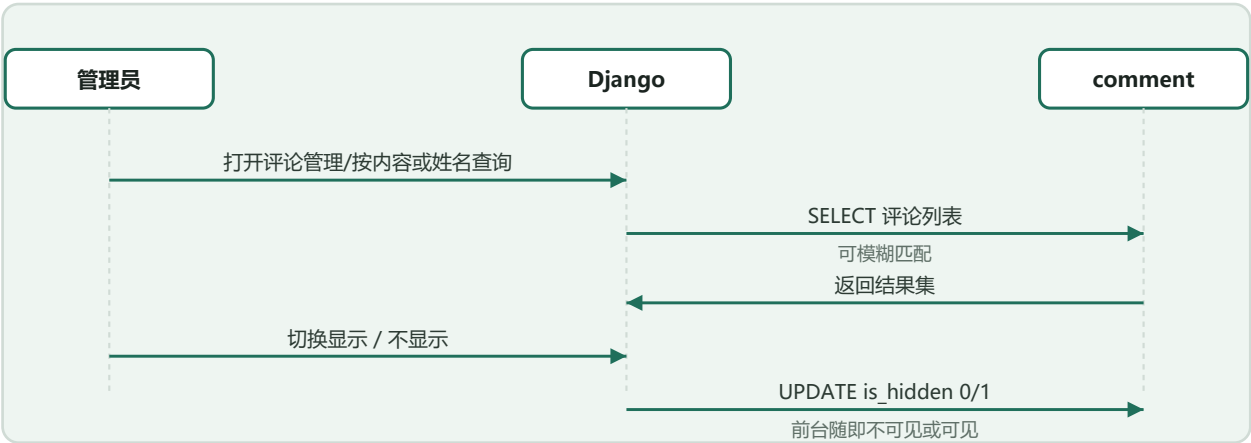


图 4 评论显隐管理时序图

6.4 管理员维护文章（简述）

- 在文章管理中查询 item（可按标题、作者、发表时间）；
- 新增/编辑时选择 category_id，写入标题、正文、作者、时间与发布状态；
- 删除文章时，因外键级联，对应 comment 一并删除。

第七章 典型查询与库表对应

功能	主要涉及表	关键条件示例
按栏目浏览	item, category	category_id=? AND is_published=1

功能	主要涉及表	关键条件示例
按标题模糊查	item	title LIKE %关键词%
按作者模糊查	item	author LIKE %关键词%
按时间范围查	item	published_at BETWEEN 起 AND 止
前台看评论	comment	item_id=? AND is_hidden=0
管理端评审查询	comment	content / user_name 模糊匹配
用户登录	user_app	user_id=? 且校验 password、is_disabled

第八章 设计总结

本数据库以「栏目—文章—评论」为主线，以「用户」为身份中枢：category 负责内容分类；item 承载可发布内容并通过 is_published 控制前台可见；user_app 统一登录与权限类型；comment 连接用户与文章，并通过 is_hidden 实现软删除式可见性控制。整体结构清晰，满足 CMS 原型的增删改查、多条件检索与评论管理需求。